

ØKT 2 AV 2 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 8

Tåler Nordlys å miste 3 000 timer?

Et nybygg som ikke er signert, kan bli skjøvet til 2028. Hvor stor er bufferen, og hva hjelper?

Nullpunktsanalyse

HVA KAPITLET HANDLER OM

Hvor mye må en elektrobedrift selge for at alle regningene skal være betalt, og hvor mye kan salget falle før det blir tap? Boka stiller akkurat de to spørsmålene i 8.1. Svaret på det første kaller boka nullpunktet (dekningspunktet). Svaret på det andre kaller den risikomarginen (sikkerhetsmarginen). Bokas eksempel er en industribedrift; vårt er den tenkte casebedriften Nordlys Elektro, med fakturerte timer som enhet.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU (BOKA)

1. **Vite hva som menes med nullpunkt/dekningspunkt og risikomargin.**
2. **Vite hvilke forutsetninger nullpunktsanalysen bygger på.**
3. **Kunne beregne nullpunkt og risikomargin i konkrete tilfeller.**
4. **Vite hvordan endringer i bestemte parametere påvirker nullpunkt og risikomargin.**

I DAG **Mål 1–4: risikomarginen, forutsetningene og hva som skjer når pris, faste kostnader og volum endres (8.1–8.3)**

Kilde: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, «Mål for kapitlet» og «Læringsmål»

Økt 1 på fem minutter, bufferen, spakene i boka og hos Nordlys, og én oppgave dere løser selv

25 min	15 min	15 min	25 min	10 min
Repetisjon, saken og bufferen	**Spakene og forutsetningene**	**Pause**	**Oppgave 1B a–c og 1C**	**Svar og dom**
Kort repetisjon av nullpunktet. Hvor mye kan salget falle? Boka kaller det risikomargin.	Pris, faste kostnader, variable kostnader og volum, én om gangen. Hvorfor analysen er en forenkling.		Alene eller sammen: marginen, fire tiltak og rådet til Kari.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari gjør.

Alle begreper og regler står på arket for økta (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Filer). Dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Økt 1: Nordlys går i null ved 16,6 millioner kroner, eller 10 667 timer

KORT SAGT

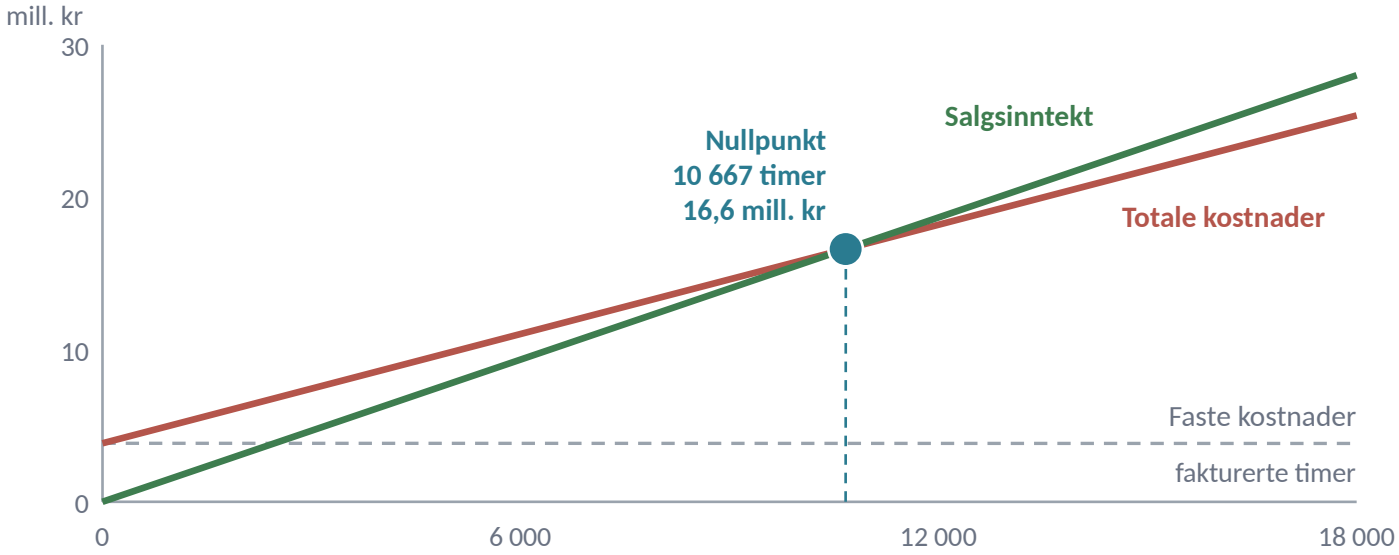
Av hver time Nordlys selger, er 360 kr igjen når materiell og montør er betalt. Boka kaller det dekningsbidrag per enhet; hos oss er enheten timen.

Av hver hundrelapp i salg er 23 kr igjen. Boka kaller det dekningsgraden: 23,1 %.

Nullpunktet er der det som er igjen, akkurat dekker de faste kostnadene på 3 840 000 kr. Boka kaller det også dekningspunktet.

I kroner deler du på dekningsgraden. I timer deler du på dekningsbidraget per time.

NULLPUNKTSDIAGRAMMET FOR NORDLYS 2026



HOS NORDLYS 3 840 000 / 0,2314 = 16 592 593 kr. 3 840 000 / 360 = 10 666,7, rundet opp til 10 667 timer. Nordlys fakturerte 14 400.

REGELEN **Nullpunkt i kroner = faste kostnader / dekningsgrad. Nullpunkt i timer = faste kostnader / dekningsbidrag per time.**

Et helt marked kan falle mer enn bufferen tåler

–70 %

markedet for solkraft i Norge så langt i 2026, mot samme periode året før (NHO Elektro, april 2026).

Markedet falt 47 % i 2024 og 24 % til i 2025. NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Ifølge NHO Elektro har «en rekke aktører» gått konkurs eller nedbemannet kraftig.

FOR OSS: Det boka kaller risikomarginen, er hvor mye salget kan falle før det blir tap (8.1). Ingen buffer tåler at 70 % av salget forsvinner.

Sola skinner like mye som før. Det er bestillingene som har gått i skyggen.

Kilde: NHO Elektro, høringsinnspill til Stortinget om solkraft på tak (Representantforslag 260 S), 15.04.2026, s. 1



SAKEN · DESEMBER 2026 · NORDLYS ELEKTRO AS

Byggherren sier byggestart kan bli 2028

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«Nullpunktet er 10 667 timer, og vi fakturerte 14 400. Vi tåler et utsatt nybygg.»

RONNY FJELD, FORMANN

«Montørene får lønn uansett. Er ikke bufferen mindre enn boka sier?»

SPØRSMÅLET **Hvem har rett?**

Nybygget på 3 000 timer blir utsatt. Tåler Nordlys det, slik boka regner?

DET VET VI

Nordlys fakturerte 14 400 timer, og nullpunktet er 10 667 timer. Hver time over nullpunktet gir 360 kr i overskudd.

A Ja

Kari har rett: 14 400 − 10 667 = 3 733 timer å gå på. Nybygget er 3 000 timer, så Nordlys holder seg over nullpunktet.

B Akkurat

3 000 av 3 733 timer er nesten hele bufferen. Det går omtrent i null, verken tap eller overskudd.

C Nei

Ronny har et poeng: montørene får lønn uansett. Forsvinner nybygget, forsvinner ikke lønna, og da blir det tap.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 18

Bufferen ned til nullpunktet: boka kaller den risikomargin eller sikkerhetsmargin

KORT SAGT

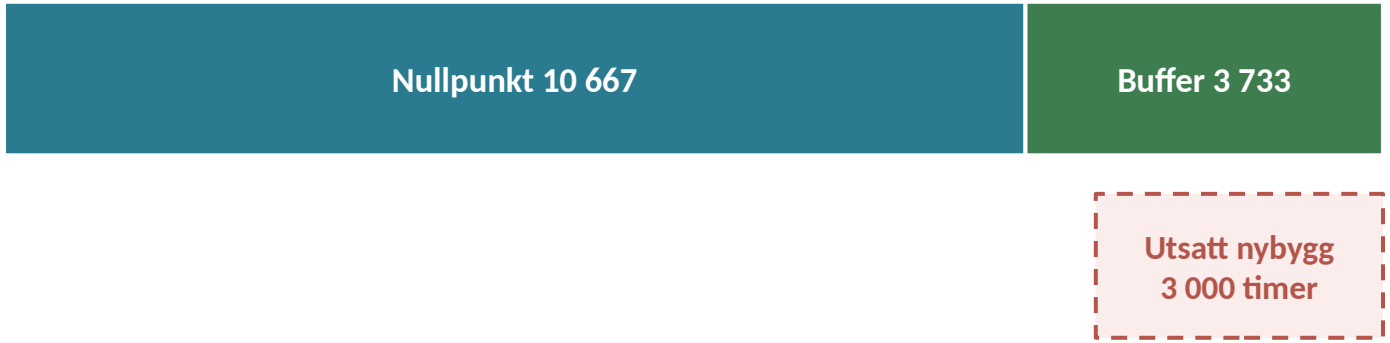
Bufferen er hvor mye salget kan falle før det blir tap. Boka kaller den risikomargin eller sikkerhetsmargin (8.1).

I timer: det vi faktisk selger minus nullpunktet. 14 400 − 10 667 = 3 733 timer.

I kroner: salgsinntekten minus nullpunktet i kroner. 22 400 000 − 16 592 593 = 5 807 407 kr.

I prosent: bufferen delt på det vi selger. 25,9 %, enten du regner i timer eller i kroner.

FRA NULLPUNKTET TIL SALGET I 2026 (TIMER)



Igjen: 11 400 timer, 733 over nullpunktet. 733 × 360 = 263 880 kr i overskudd, slik boka regner.

HOS NORDLYS

Nybygget på 3 000 timer får plass inne i bufferen på 3 733 timer. Slik boka regner, har Kari rett.

REGELEN

Risikomargin = salg − salg i nullpunktet. I prosent: risikomargin × 100 / salg.

Slik finner du 3 733 timer, 5,8 millioner og 25,9 %

HVA ER DET?

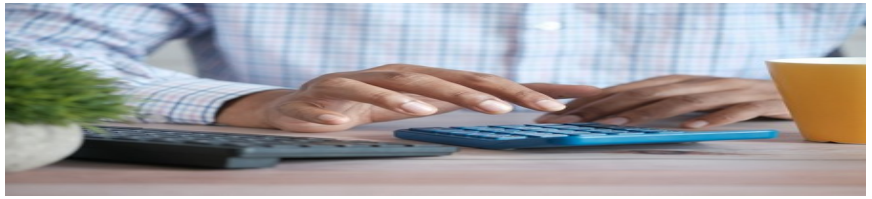
Risikomarginen: hvor mye salget kan falle før det blir tap. I timer, i kroner og i prosent av salget.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Banken og styret vil vite hvor godt bedriften tåler et dårlig år. Prosenten kan sammenlignes mellom bedrifter av ulik størrelse.

SLIK REGNER DU

1 **I timer:** 14 400 − 10 667 = 3 733 timer
2 **I kroner:** 22 400 000 − 16 592 593 = 5 807 407 kr
3 **I prosent:** 3 733 × 100 / 14 400 = 25,9 %
4 **Boka (8.3 a):** 100 000 × 100 / 600 000 = 16,67 %



TALLENE FRA ØKT 1

Fakturerte timer	14 400
Nullpunkt i timer	10 667
Salgsinntekt	22 400 000
Nullpunkt i kroner	16 592 593

Kilde: faktaarket, Nordlys Elektro AS

25,9 %

Boka endrer én ting om gangen: faste kostnader, variable kostnader og pris

KORT SAGT

- Bokas industribedrift selger for 600 000 kr, har 200 000 kr i faste kostnader og 40 % dekningsgrad.
- Faste kostnader opp 10 %: det kreves mer salg for å gå i null. Nullpunktet stiger, bufferen krymper.
- Variable kostnader ned 10 % (dekningsgraden blir 46 %) eller pris opp 10 %: det blir mer igjen av hver krone. Nullpunktet synker, bufferen vokser.
- Boka: bare én størrelse endres om gangen (8.3, NB).

BOKAS EKSEMPEL 8.3 (D ER REGNET AV NY SALGSINNTEKT, 660 000)

Endring	Faste	Dekningsgrad	Nullpunkt	Buffer
a) I dag	200 000	40 %	500 000	16,67 %
b) Faste + 10 %	220 000	40 %	550 000	8,33 %
c) Variable − 10 %	200 000	46 %	434 783	27,53 %
d) Pris + 10 %	200 000	45,45 %	440 000	33,3 %

HOS NORDLYS Bokas sammenfatning (8.3 e): høyere pris gir høyere dekningsbidrag og dekningsgrad, lavere nullpunkt og større risikomargin.

REGELEN **Faste opp → nullpunkt opp, buffer ned. Variable ned eller pris opp → nullpunkt ned, buffer opp.**

Kari kan velge ett tiltak. Hvilket gir lavest nullpunkt hos Nordlys?

DET VET VI

I dag: faste kostnader 3 840 000 kr, timepris 890 kr, 360 kr igjen per time, nullpunkt 10 667 timer.

A Faste – 10 %

Kutte 384 000 kr i leasing og produktkurs. Det er mye penger, og alt går rett til bunnlinja.

B Pris + 5 %

44,50 kr mer per time. Hele beløpet blir igjen, fordi materiell og montør koster det samme.

C Like mye

Begge gjør bedriften omtrent like mye bedre, så nullpunktet havner på samme sted.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 12

Kari kan velge ett tiltak. Hvilket gir lavest nullpunkt hos Nordlys?

A Faste – 10 %

HOLDER IKKE

Faste – 10 % gir 3 456 000 / 360 = 9 600 timer. Godt, men 10 % av de faste er bare 10 % mindre å dekke.

B Pris + 5 %

RIKTIG

44,50 kr av 360 kr er 12,4 % mer igjen per time. 3 840 000 / 404,50 = 9 494 timer, det laveste nullpunktet.

C Like mye

HOLDER IKKE

Ikke like: 9 494 mot 9 600 timer. Prisen virker sterkere, fordi hele økningen blir igjen i dekningsbidraget.

REGELEN **Ny timepris: hele endringen går inn i dekningsbidraget per time. Men det er prisen kunden kan si nei til.**

Hos Nordlys: én endring om gangen, og hva færre timer gjør

KORT SAGT

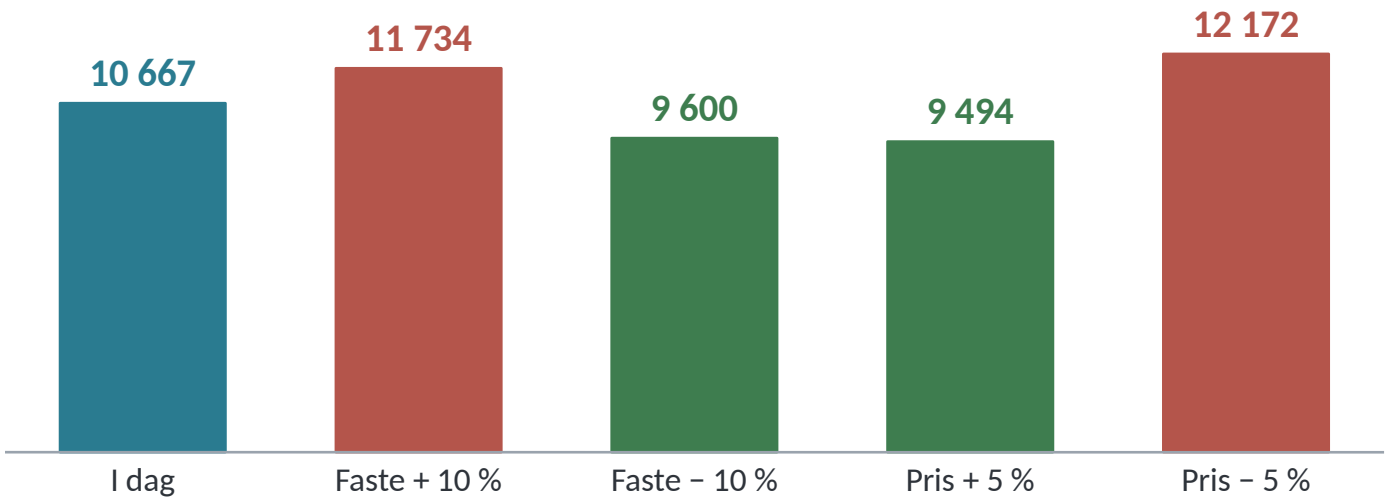
Faste + 10 % (ny servicebil og én til på kontoret): 4 224 000 / 360 = 11 734 timer. Bufferen krymper til 18,5 %.

Faste − 10 % (kutt i leasing og produktkurs): 9 600 timer.

Timeprisen 890 kr + 5 % (materiellet uendret): 9 494 timer.
Timeprisen − 5 % for å vinne jobber: 12 172 timer.

Volum: faller timene til 10 000, er Nordlys under nullpunktet.
10 000 × 360 − 3 840 000 = −240 000 kr.

NULLPUNKT I TIMER, ÉN ENDRING OM GANGEN



HOS NORDLYS

Grønne søyler (lavere enn i dag) gir større buffer, røde (høyere) gir mindre. Ved 10 000 timer og uendret pris blir det tap: 10 000 timer er under nullpunktet på 10 667.

REGELEN **Nullpunkt i timer = faste kostnader / dekningsbidrag per time. Resultat = timer × dekningsbidrag per time − faste kostnader.**

Analysen er en forenkling. Boka sier det selv

KORT SAGT

- Boka forutsetter at prisen per enhet er den samme uansett hvor mye vi selger.
- At de variable kostnadene per enhet er de samme, og at de faste ikke gjør sprang.
- Boka kritiserer dem selv: rabatter og varierende priser. Utveien er å regne med gjennomsnittspris og gjennomsnittskostnad.
- Ronnys poeng, ikke i boka: montørene er fast ansatt. Regnes lønna som fast, blir bufferen mye mindre.

SAMME REGNSKAP, TO MÅTER Å SE MONTØRLØNNA PÅ (IKKE I BOKA, VÅRT REGNESTYKKE)

Nordlys 2026	Boka: lønna følger timene	Ronny: lønna er fast
Variable kostnader	17 216 000	8 776 000 (uten lønn)
Faste kostnader	3 840 000	12 280 000
Igjen per time	360	946
Nullpunkt	10 667 t	12 980 t
Buffer	**3 733 t · 25,9 %**	**1 420 t · 9,9 %**

HOS NORDLYS

Med fast lønn er nybygget på 3 000 timer større enn bufferen på 1 420. Da gir et utsatt nybygg tap, om lag 1,5 millioner.

REGELEN

Analysen viser retning og størrelse, ikke en eksakt grense. Hvor stor bufferen er, avhenger av hva som er fast.

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1B a–c og 1C, 25 minutter, alene eller sammen

Regn bufferen, prøv fire tiltak, og skriv rådet til Kari

25

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1B og 1C

DERE SKAL

- 1B: risikomarginen i kroner, i prosent og i timer (a–c).
- 1C: faste kostnader + 10 % og − 10 %: nullpunkt og ny buffer (a–c).
- 1C: timepris + 5 % og − 5 %, og resultatet ved 10 000 timer (d–f).
- 1C: hvilket tiltak gir lavest nullpunkt (g)? Skriv rådet til Kari i tre setninger (h).

LEVER

Fire nye nullpunkt i timer, resultatet ved 10 000 timer, og rådet til Kari om prisen, de faste kostnadene og ordreboka.

Ferdige før tiden? Regn bufferen for laget ditt hvis den største kunden forsvinner. Hva er fast hos dere, og hva er variabelt?

Prisen virker mest på papiret, men kunden kan si nei

1B · Bufferen

25,9 %

5 807 407 kr. 3 733 timer

1C a–c · Faste ± 10 %

11 734

4 224 000 / 360. Buffer 18,5 %. Faste − 10 %: 9 600

1C d–e · Pris ± 5 %

9 494

3 840 000 / 404,50. Pris − 5 %: 12 172

1C f · 10 000 timer

−240 000

10 000 × 360 − 3 840 000

g: timeprisen opp 5 % gir lavest nullpunkt. h: men kunden kan si nei, og analysen forutsetter like mange timer. Ingen ny bil før timene er der, og 10 000 timer gir tap: ordreboka må fylles først.

Nybygget på 3 000 timer blir utsatt. Tåler Nordlys det, slik boka regner?

A Ja

RIKTIG

Slik boka regner, stemmer det: 11 400 timer er 733 over nullpunktet, og 733 × 360 = 263 880 kr i overskudd.

B Akkurat

HOLDER IKKE

3 000 timer er mindre enn bufferen på 3 733. Det blir ikke null, det blir 733 timer over.

C Nei

HOLDER IKKE

Ronnys poeng står ikke i boka, men er viktig: med fast montørlønn er bufferen bare 1 420 timer, og da gir nybygget tap.

REGELEN **Etter boka: ja. Men hvor stor bufferen er, avhenger av hva som er fast.**

Nordlys tåler nybygget etter boka, men bufferen er mindre enn den ser ut

25,9 %

risikomargin etter boka: 3 733 timer. Et utsatt nybygg på 3 000 timer tåles.

9 494

timer i nullpunktet med 5 % høyere timepris: sterkeste spaken, men kunden kan si nei.

9,9 %

buffer hvis montørlønna regnes som fast. Ikke i boka, men det Ronny mente.

SVARET

Til Kari: vent med bilen, fyll ordreboka, og husk at bufferen er en forenkling.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8: 8.1 (de to spørsmålene og forutsetningene), 8.2 nr. 13–15 (risikomarginen) og 8.3 med sammenfatningen i e.

Arket for økta.

Øv

1B a–c og 1C ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Øv og Prøv.

Bokas oppgave 3 c og d.

Kan du forklare …

Risikomarginen i timer, kroner og prosent.

Hva faste kostnader, variable kostnader og pris gjør med nullpunktet.

De tre forutsetningene, og hvorfor de er tvilsomme.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8 (8.1–8.3) og kap. 2 (faste og variable kostnader). Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket. NHO Elektro, høringsinnspill om solkraft på tak, 15.04.2026. Foto: Unsplash.